

1. Sebuah aplikasi Java gagal terhubung ke database MySQL dan menampilkan pesan **"Communications link failure"**. Analisis kemungkinan penyebab terjadinya error tersebut dan jelaskan solusi yang dapat dilakukan.
2. Perhatikan potongan kode berikut.

```
Connection conn = DriverManager.getConnection(  
    "jdbc:mysql://localhost:3306/akademik",  
    "root",  
    "12345");
```

Jika koneksi database gagal dibuat, analisis minimal tiga faktor yang dapat menyebabkan kegagalan tersebut.

3. Sebuah aplikasi Java berhasil dijalankan, tetapi data mahasiswa tidak tersimpan ke database setelah tombol **Simpanditekan**. Analisis bagian-bagian program yang perlu diperiksa agar proses penyimpanan data dapat berjalan dengan baik.
4. Seorang programmer menggunakan **Statement** untuk menjalankan perintah SQL yang menerima input dari pengguna. Analisis mengapa penggunaan **PreparedStatement** lebih disarankan dibandingkan **Statement**.
5. Sebuah aplikasi Java sering mengalami error **"Too many connections"** setelah digunakan dalam waktu yang lama. Analisis penyebab masalah tersebut dan jelaskan cara mengatasinya.
6. Aplikasi Java dapat menampilkan data dari database di komputer pengembang, tetapi gagal dijalankan di komputer lain. Analisis faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan tersebut.
7. Dalam sebuah aplikasi Java, username dan password database ditulis langsung di dalam source code. Analisis dampak dari cara tersebut terhadap keamanan aplikasi dan berikan solusi yang lebih baik.
8. Mengapa setiap koneksi database pada Java sebaiknya ditutup menggunakan **close()** atau **try-with-resources**? Analisis dampaknya jika koneksi tidak ditutup dengan benar.
9. Sebuah aplikasi Java menggunakan database MySQL untuk mengelola data mahasiswa. Analisis keuntungan menggunakan DBMS dibandingkan menyimpan data dalam file teks biasa.
10. Sebuah aplikasi Java menampilkan data yang tidak sesuai dengan isi database setelah proses pembaruan (update). Analisis kemungkinan penyebab masalah tersebut dan jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya.